



CAMPUS: Centro				
CURSO: SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento de Software Embarcado Baseado em Especificação e Inteligência Artificial.			ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2026/2	
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Pesquisa	() Extensão
	(x) Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Eletrônica II, Microprocessadores e Microcontroladores.				
Correquisito: Não há.				
Carga horária: 33h; 40h/a.		Carga horária presencial: 33h; 40h/a.	Carga horária a distância: Não há.	
Carga horária de Extensão: Não há.				
Aulas por semana: 02		Código:	Série e/ou Período: 10º	

EMENTA:

Introdução ao desenvolvimento de software para microcontroladores. Desenvolvimento baseado em especificação (Specification-Driven Development – SDD). Modelos de Inteligência Artificial aplicados à programação e integrados ao ambiente de desenvolvimento. Assistentes e agentes de programação. Contexto, ferramentas e Harness Engineering. Técnicas de interação com modelos de IA para desenvolvimento de código embarcado. Geração, análise, refatoração, documentação e testes assistidos por IA. Compilação, depuração e validação experimental em hardware didático. Rastreabilidade entre especificação, implementação e testes. Limitações, confiabilidade e avaliação crítica de software desenvolvido com auxílio de Inteligência Artificial.

OBJETIVOS:

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

1. Compreender e aplicar o desenvolvimento baseado em especificação (SDD) na definição, implementação e teste de software para microcontroladores.
2. Utilizar modelos de Inteligência Artificial, assistentes, agentes e Harness integrados à IDE como ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software embarcado.
3. Desenvolver, depurar e testar aplicações para microcontroladores, utilizando IA para



geração, análise e refatoração de código e validando seu funcionamento em hardware real.

4. Avaliar criticamente os resultados produzidos por IA, verificando sua conformidade com a especificação e considerando aspectos de qualidade, confiabilidade, rastreabilidade e limitações dos modelos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1 — Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento de software

Evolução dos modelos de Inteligência Artificial aplicados à programação.

- 1.1 - Large Language Models (LLMs) e geração de código.
- 1.2 - Assistentes de programação e agentes de desenvolvimento.
- 1.3 - Mudanças recentes no desenvolvimento de software assistido por IA.
- 1.4 - Vibe coding e suas limitações.
- 1.5 - IA como ferramenta de apoio à engenharia de software.
- 1.6 - Limitações, erros, alucinações e confiabilidade de código produzido por IA.

2 — Desenvolvimento baseado em especificação

- 2.1 - Conceitos de requisitos e especificações de software.
- 2.2 - Specification-Driven Development (SDD).
- 2.3 - Especificação como fonte de verdade para o desenvolvimento.
- 2.4 - Requisitos funcionais e critérios de aceitação.
- 2.5 - Decomposição de especificações em tarefas de desenvolvimento.
- 2.6 - Relação entre especificação, implementação e testes.
- 2.7 - Rastreabilidade entre requisitos, código e testes.

3 — IA integrada ao ambiente de desenvolvimento

- 3.1 - Modelos de IA integrados às IDEs.
- 3.2 - Workspace e contexto do projeto.
- 3.3 - Engenharia de contexto (Context Engineering).
- 3.4 - Instruções, regras e arquivos de contexto.
- 3.5 - Utilização de documentação técnica, datasheets e manuais como contexto.
- 3.6 - Técnicas de interação com modelos de IA para desenvolvimento de software.
- 3.7 - Geração, explicação, análise, documentação e refatoração de código.

4 — Agentes de programação e Harness Engineering

- 4.1 - Conceito de agente de programação.
- 4.2 - Assistentes versus agentes.
- 4.3 - Autonomia e utilização de ferramentas.
- 4.4 - Ciclo agente-ferramenta-observação-feedback.
- 4.5 - Conceito de Harness Engineering.
- 4.6 - Contexto, ferramentas, permissões, memória e estado.
- 4.7 - Testes e mecanismos de feedback para agentes.
- 4.8 - Observabilidade e controle da execução.



4.9 - Integração entre modelos, agentes, IDE e ferramentas de desenvolvimento.

5 — Desenvolvimento de software para microcontroladores

5.1 - Fundamentos de programação para sistemas embarcados.

5.2 - Organização de projetos para microcontroladores.

5.3 - Configuração e utilização de periféricos.

5.4 - GPIO e interfaces de entrada e saída.

5.5 - Temporização, timers e interrupções.

5.6 - Conversão analógico-digital (ADC).

5.7 - Modulação por largura de pulso (PWM).

5.8 - Comunicação serial e interfaces de comunicação, conforme a plataforma utilizada.

5.9 - Utilização de SDKs, bibliotecas e APIs de microcontroladores.

5.10 - Compilação, gravação e execução de software em hardware.

6 — Desenvolvimento embarcado assistido por IA

6.1 - Aplicação de SDD ao desenvolvimento para microcontroladores.

6.2 - Geração de código embarcado assistida por IA.

6.3 - Utilização de IA para configuração de periféricos.

6.4 - Análise e interpretação de código produzido por IA.

6.5 - Utilização de IA para diagnóstico de erros.

6.6 - Depuração assistida por IA.

6.7 - Refatoração e melhoria de código.

6.8 - Geração de testes assistida por IA.

6.9 - Interação entre agente, compilador e hardware.

7 — Testes, verificação e validação

7.1 - Verificação e validação de software embarcado.

7.2 - Testes funcionais.

7.3 - Testes de limites e condições de erro.

7.4 - Critérios de aceitação.

7.5 - Testes derivados de especificações.

7.6 - Validação experimental em hardware.

7.7 - Análise de erros de compilação, lógica, execução e temporização.

7.8 - Utilização de medições e instrumentos para validação.

7.9 - Registro de evidências e resultados.

7.10 - Rastreabilidade entre especificação, código, teste e resultado.

8 — Projeto prático de desenvolvimento assistido por IA

8.1 - Definição e análise de uma especificação.

8.2 - Preparação do contexto do projeto.

8.3 - Desenvolvimento utilizando IA integrada à IDE.

8.4 - Aplicação de SDD, agentes e Harness.

8.5 - Implementação em microcontrolador.

8.6 - Testes e depuração.



- 8.7 - Validação no hardware didático.
- 8.8 - Documentação do desenvolvimento.
- 8.9 - Análise crítica da participação da IA no processo.
- 8.10 - Apresentação e demonstração do sistema desenvolvido.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

Competências gerais:

- 1. CG3: conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos.

Competências específicas:

- 1. CE1: Conceber, projetar, implementar, melhorar e operar sistemas de controle automático com base na análise e compreensão dos problemas de engenharia;
- 2. CE3: Desenvolver, otimizar e aperfeiçoar produtos e serviços de softwares para controle de processos industriais/empresariais/prediais/urbanos/ambientais;
- 3. CE10: Atuar em empresas de engenharia modelando, projetando e integrando sistemas.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- 1. VALVANO, Jonathan W.; YERRABALLI, Ramesh. Embedded Systems – Shape the World. Austin: University of Texas at Austin, 2022. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.
<https://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/>
<https://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/IntroToEmbSys>
- 2. BÖCKELER, Birgitta. Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessel. Martin Fowler, 2025. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.
<https://martinfowler.com/articles/exploring-gen-ai/sdd-3-tools.html>
- 3. OPENAI. Harness Engineering: leveraging Codex in an agent-first world. OpenAI, 2026. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.
<https://openai.com/pt-BR/index/harness-engineering/>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- 1. ANTHROPIC. *Effective Harnesses for Long-Running Agents*. Anthropic Engineering, 2025. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.
<https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents>
- 2. RAJASEKARAN, Prithvi. *Harness Design for Long-Running Application Development*. Anthropic Engineering, 2026. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.
<https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps>



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

3. ANTHROPIC. *Effective Context Engineering for AI Agents*. Anthropic Engineering, 2025. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.

<https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>

4. ANTHROPIC. *Demystifying Evals for AI Agents*. Anthropic Engineering, 2026. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.

<https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>

5. ANTHROPIC. *Building Effective Agents*. Anthropic, 2024. Disponível online: Acesso em: 21 ago. 2026.

<https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

6. GITHUB. *GitHub Copilot Documentation*. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2026.

<https://docs.github.com/en/copilot>